



INFORMATIK

LERN-CHECK • STUNDEN 1–3

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

🎯 Heute zeigst du, was du aus den ersten drei Informatikstunden kannst:

Informatik • Algorithmen • Debugging • Bedingungen

Arbeite möglichst selbstständig. Lies die Aufgaben genau und formuliere deine Antworten so, dass ein „Computer“ sie verstehen könnte.

1. Was ist Informatik? [2 P]

Erkläre mit deinen eigenen Worten, was Informatik ist. Denke nicht nur an Computer: Was passiert mit Informationen?

2. Was ist ein Algorithmus? [1 P]

- ☐ Ein Algorithmus ist ein Computerprogramm.
- ☐ Ein Algorithmus ist eine klare und geordnete Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung einer Aufgabe.
- ☐ Ein Algorithmus ist ein Fehler in einem Computerprogramm.
- ☐ Ein Algorithmus ist ein Teil der Tastatur.

3. Ein guter Algorithmus [3 P]

Nenne drei Merkmale, die ein guter Algorithmus haben sollte.

1. _____
2. _____
3. _____

4. Algorithmus-Detektiv 🔍 [2 P]

ZÄHNE PUTZEN

1. Zahnpasta auf die Zahnbürste geben.
2. Zähne putzen.
3. Zahnbürste nehmen.
4. Mund ausspülen.
5. Zahnpasta zurückstellen.

a) Was ist an diesem Algorithmus falsch?

b) Bringe die Schritte in eine sinnvolle Reihenfolge:

_____ → _____ → _____ → _____ → _____

5. Was bedeutet Debugging? 🐛 [2 P]

Erkläre den Begriff mit deinen eigenen Worten.

6. Bedingungen verstehen [2 P]

WENN der Akku leer ist, **DANN** lade ich mein Handy.

a) Was ist die Bedingung?

☐ Ich lade mein Handy. ☐ Der Akku ist leer.

b) Was ist die Handlung?

☐ Ich lade mein Handy. ☐ Der Akku ist leer.

7. WENN – DANN [3 P]

Vervollständige die Regeln sinnvoll.

WENN es regnet, **DANN** _____

WENN mein Handy-Akku leer ist, **DANN** _____

WENN die Ampel rot ist, **DANN** _____

8. Der Roboter 🤖 [2 P]

WENN die Tür offen ist, **DANN** gehe ich durch die Tür.

Die Tür ist geschlossen. Was macht der Roboter?

Warum?

9. Fehler finden [2 P]

WENN es warm ist, DANN ziehe ich eine dicke Winterjacke an.

Was könnte an dieser Regel problematisch sein?

Verbessere die Regel:

WENN _____

DANN _____

★ Zusatzaufgabe – Informatik-Profi [+1 P]

Erfinde eine eigene, eindeutige WENN-DANN-Regel.

WENN _____

DANN _____



MEIN CHECK

- ☐ Ich kann erklären, was Informatik ist.
- ☐ Ich kann erklären, was ein Algorithmus ist.
- ☐ Ich kann Fehler in einem Algorithmus finden.
- ☐ Ich kann erklären, was Debugging bedeutet.
- ☐ Ich kann eine Bedingung erkennen und eine WENN-DANN-Regel erstellen.

Das muss ich noch üben: _____

Das konnte ich schon richtig gut: _____



LÖSUNGEN / ERWARTUNGSHORIZONT

Nicht jede Schülerantwort muss wortgleich sein. Sinngemäß richtige und nachvollziehbare Antworten werden anerkannt.

1. Was ist Informatik?

Mögliche Antwort: Informatik beschäftigt sich mit der Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen mithilfe digitaler Systeme. Sinngemäße Antworten sind möglich.

2. Was ist ein Algorithmus?

Richtig ist: „Ein Algorithmus ist eine klare und geordnete Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Lösung einer Aufgabe.“

3. Ein guter Algorithmus

Mögliche Merkmale: eindeutig/verständlich, vollständig, richtige Reihenfolge, korrekt, ausführbar.

4. Algorithmus-Detektiv

a) Die Reihenfolge ist falsch: Man kann nicht zuerst Zähne putzen und erst danach die Zahnbürste nehmen. b) 3 → 1 → 2 → 4 → 5

5. Debugging

Fehler in einem Algorithmus oder Programm suchen und beheben.

6. Bedingungen verstehen

a) Bedingung: „Der Akku ist leer.“ b) Handlung: „Ich lade mein Handy.“

7. WENN – DANN

Beispiele: WENN es regnet, DANN nehme ich einen Regenschirm. / WENN mein Akku leer ist, DANN lade ich mein Handy. / WENN die Ampel rot ist, DANN bleibe ich stehen. Andere sinnvolle Antworten gelten.

8. Der Roboter

Der Roboter geht nicht durch die Tür, weil die Bedingung „Tür ist offen“ nicht erfüllt ist.

9. Fehler finden

„Warm“ ist ungenau bzw. nicht eindeutig. Beispiel: WENN die Temperatur unter 10 °C liegt, DANN ziehe ich eine Jacke an.

Zusatzaufgabe

Jede sinnvolle, eindeutig formulierte WENN-DANN-Regel ist richtig.